HYKJ1002 开发板产品手册

概 述

HYKJ1002 是一款 EtherCAT 总线高速通讯主站开发板模块。可应用于现场总线、数据采集、伺服控制等。

HYKJ1002 具基于开源的 SOME 协议栈，采用 STM32H743 芯片，可控制 EtherCAT 从站 IO，伺服等。可作为学习 EtherCAT 通讯，开发 EtherCAT 设置，控制电机，采集数据，做通讯转换等。

产品特点

- √ 工业级设计
- √ EtherCAT 高速通讯接口
- √ 支持冗余通讯
- √ 输入通道:16 路开关量输入
- √ 输出通道:16 路晶体管输出
- √ 通讯转换:1 路 RS485
  1 路 CAN
- √ 24V 电源供电，USB 支持串口调试
- √ 支持标准 JTAG 接口，ST-LINK 和 JLINK 调试
- √ keil5 编程软件，标准库
- √ 工作温度范围:0℃～75℃
- √ 裸板带安装孔

应用场景

工业现场总线控制

电机控制

远程监控与数据采集

电子产品制造

……

订购信息

型号	温度范围	封装
HYKJ1002	0℃～75℃	无外壳

保密

目录

一、产品功能简介 3
1.1 主要技术指标 3
1.2 产品介绍 4
1.3 机械规格 4
二、模块功能说明 5
2.1 模块硬件功能 5
2.2 开发板例程 6
2.3 开发板资料 6

保密

一、产品功能简介

HYKJ1002 是采用标准的 EtherCAT 通讯协议，支持 COE 的主站。EtherCAT 主站通过主网口和冗余口使其具备冗余功能。产品采用 24V 供电，具有 4 个安装孔。采用工业级设计，可靠性高。

1. 2 路冗余网口；

2. 16 路数字量输入；

3. 16 路数字量输出；

4. 1 路 CAN 接口；

5. 1 路 RS485/TTL 电平接口；

1.1 主要技术指标

技术规格详见表 1：

表 1　技术规格

电源参数		
电源电压		DC24V±10%
最大电流		200mA
EtherCAT 通讯参数		
通讯接口	接口类型	RJ45
	接口数量	2
性能指标	通讯协议	EtherCAT 协议
	应用层协议	ETG.5001.1 S(D)V0.1.1
	支持服务	COE(PDO、SDO)
	物理层	100BASE-TX
	通讯速率	100Mbps
	传输距离	两节点间小于 100 米
	双工方式	全双工
	拓扑结构	线性拓扑结构
工作温度		0℃～75℃
存储温度		-40℃～75℃
相对湿度		5～95%（无凝结）

1.2 产品介绍

HYKJ1002 主站开发板模块主要由 24V 供电电源电路,USB 调试电路、EtherCAT 通讯接口、开关量输入电路、开关量输出电路、RS485 电路、CAN 电路、指示灯以及 MCU 等组成。模块的微控制器采用进口 32 位 ARM 芯片，主频 480M，能够快速处理通讯及采样信号。其外观图如图 1 所示：

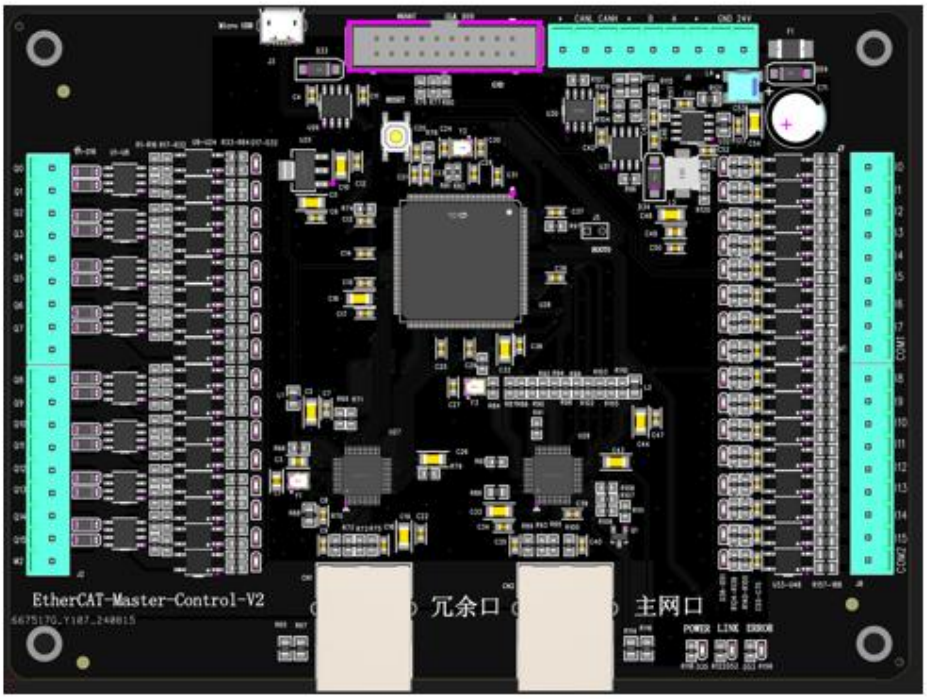


图 1 HYKJ1002 图示

1.3 机械规格

HYKJ1002 模块其外壳尺寸为 151.8mm(L)×112.2mm(W)，安装孔尺寸 139.8mm(L)×100mm(W)。模块示意图如图 2 所示：

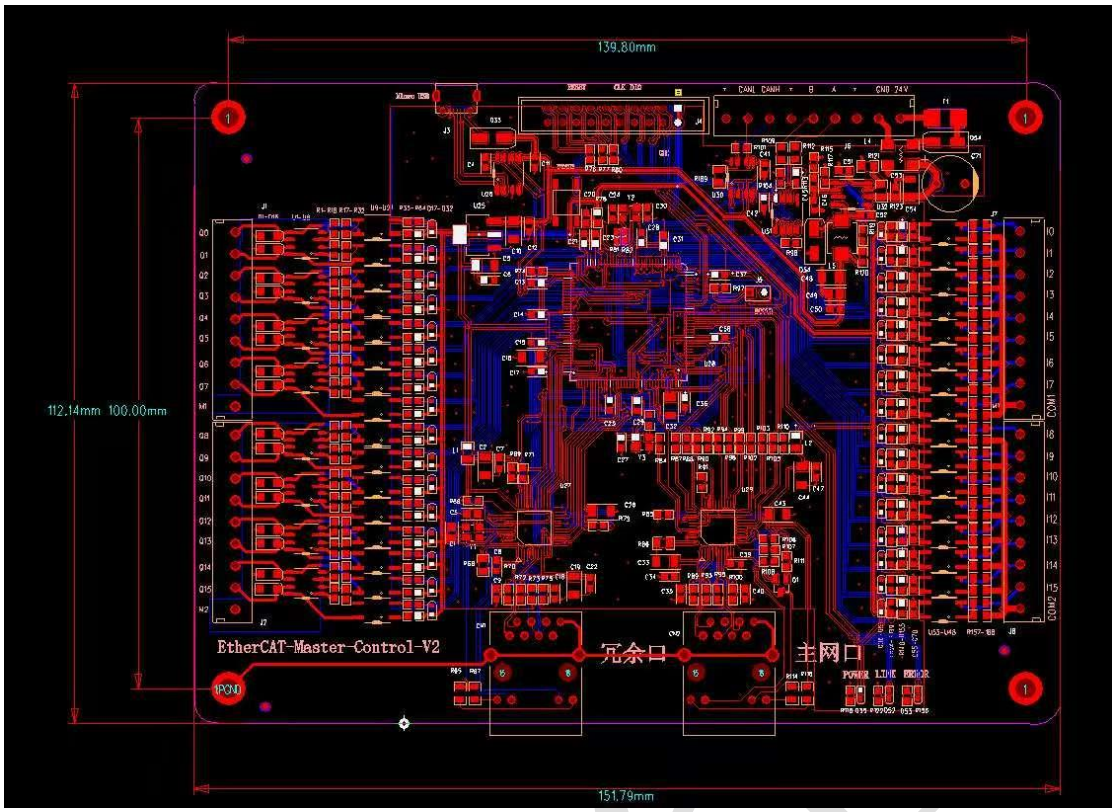


图 2 模块安装尺寸示意图

二、模块功能说明

2.1 模块硬件功能

开发板主网卡使用芯片为 DM9161,冗余口使用芯片为 DM9000。支持 ethercat 冗余。支持冗余的系统的优势如下图。在与主站的任一网线断掉后系统仍能正常工作，极大地提高了可靠性。

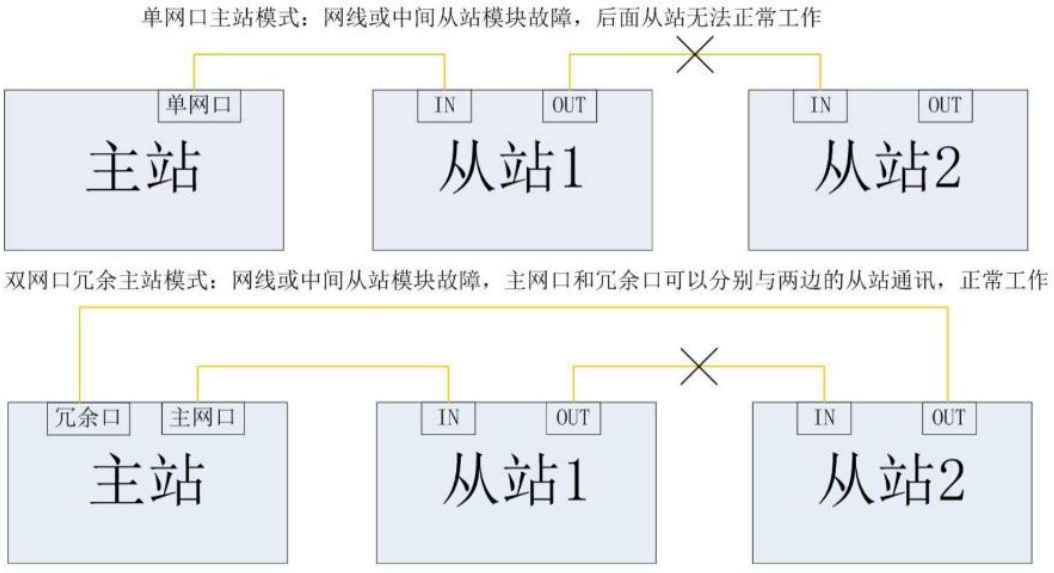


图 3 冗余系统图

2.2 开发板例程

该开发板提供如下例程，可以控制伺服，IO，以及能一个网口工作与 ethercat 模式，另一个网口工作于 tcp/ip 模式。



图 4 开发板提供的例程

2.3 开发板资料

开发板提供的资料目录如下图所示：


Ethercat参考学习资料
STM32H7参考资料
伺服厂家资料
工具
开发使用文档
软件
常看
硬件
元器件手册
ECAT Master STM32H7 开发板使用前必读-Ver.20250617 .pdf

图 5 开发板提供的资料